

Autovehicule rutiere – anul IV · S14

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator
vineri 15.01.2027, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 8. Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 33-37)

Lucrarea 8. Sistemul de climatizare și pompa de căldură – determinarea parametrilor de funcționare

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Agentul frigorific lichid produce degerături la contactul cu pielea și leziuni oculare: se poartă obligatoriu ochelari de protecție și mănuși; nu se îndreaptă racordurile spre persoane.
- ▲ Eliberarea agenților frigorifici în atmosferă este interzisă. Recuperarea, vidarea și încărcarea se fac numai de personal atestat conform legislației privind gazele fluorurate (Regulamentul (UE) 2024/573); studenții participă numai demonstrativ.
- ▲ R1234yf este ușor inflamabil (clasa A2L), iar la ardere poate forma acid fluorhidric: se interzic flacăra deschisă și fumatul în zonă; se lucrează în spațiu ventilat.
- ▲ Instalațiile cu R744 (CO₂) funcționează la presiuni de peste 100 bar: pe acestea nu se intervine în laborator.
- ▲ Setul manometric se conectează și se deconectează cu motorul oprit, cu robinetele setului închise; furtunurile se țin departe de ventilator, curea și colectorul de evacuare.

8.1. Scopul lucrării

Măsurarea presiunilor și temperaturilor din instalația de climatizare, determinarea supraîncălzirii și subrăcirii și diagnoza pe baza acestora. Se studiază agenții frigorifici actuali (R134a, R1234yf, R744), pompa de căldură și procedura de recuperare și încărcare.

8.2. Noțiuni teoretice

Instalația de climatizare funcționează după un ciclu frigorific cu comprimare de vapori: compresorul aspiră vapori la joasă presiune (JP) și îi refulează la înaltă presiune (ÎP) (1–2); în condensator agentul cedează căldură și se lichefiază (2–3); supapa de destindere (TXV) sau orificiul calibrat reduce presiunea (3–4); în evaporator agentul preia căldură din aerul habitaculului și se vaporizează (4–1).

Supraîncălzirea (ΔT_{si}) este diferența dintre temperatura la ieșirea evaporatorului și temperatura de saturație la presiunea JP; subrăcirea (ΔT_{sr}) este diferența dintre temperatura de saturație la presiunea ÎP și temperatura lichidului înainte de supapa de destindere (T_{lic}); supraîncălzirea se determină cu temperatura la aspirația compresorului (T_{asp}). Cele două mărimi arată cantitatea de agent și funcționarea supapei de destindere mai precis decât presiunile singure.

$$\Delta T_{si} = T_{asp} - T_{sat}(p_{JP}); \quad \Delta T_{sr} = T_{sat}(p_{ÎP}) - T_{lic}$$

Agentul R134a (GWP 1430) a fost înlocuit la autoturismele noi din UE cu R1234yf (GWP < 1), conform Directivei 2006/40/CE, care interzice agenții cu GWP > 150. R744 (CO₂) este folosit în special la pompele de căldură ale vehiculelor electrice. Pompa de căldură inversează rolul schimbătoarelor pentru încălzirea habitaculului cu consum redus de energie.

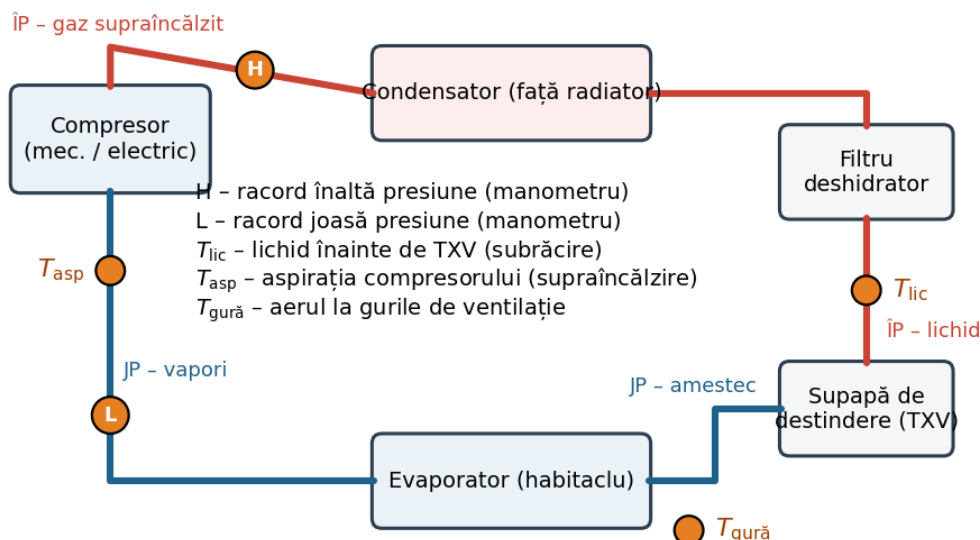


Fig. 8.1. Circuitul frigorific al instalației de climatizare și punctele de măsură

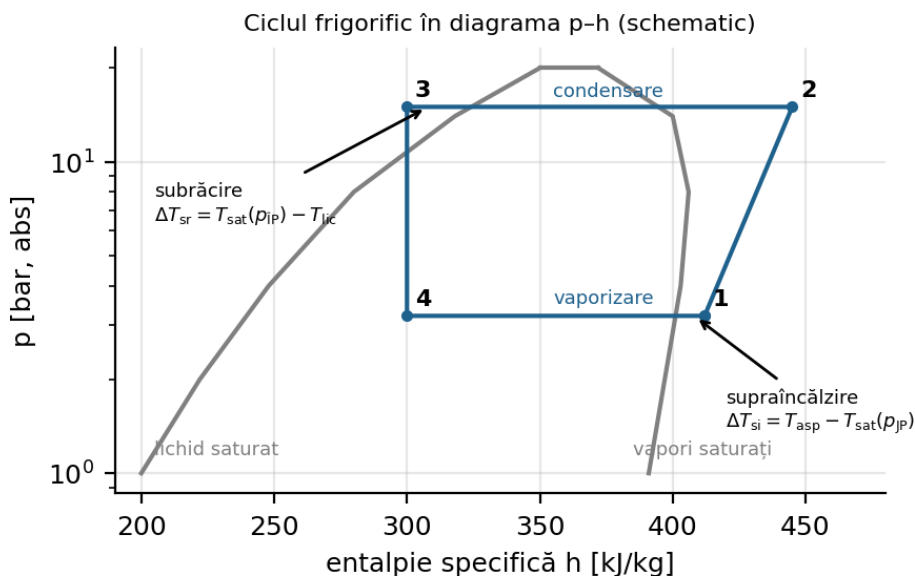


Fig. 8.2. Ciclul frigorific în diagrama presiune-entalpie (schematic)

8.3. Aparatură și echipamente

- Autovehicul sau stand cu instalație de climatizare (R134a sau R1234yf)
- Set manometric cu racorduri specifice agentului sau stație de recuperare-încărcare
- Termometre cu contact (clemă pe conductă) și termometru pentru gurile de ventilație
- Termometru și higrometru pentru aerul ambiant
- Detector electronic de scurgeri, lampă UV (dacă instalația conține trasor)

8.4. Modul de lucru

1. Se identifică pe instalație componentele din Fig. 8.1 și tipul agentului frigorific (eticheta din compartimentul motor).
2. Cu motorul oprit se conectează setul manometric la racordurile L și H și se notează presiunea statică (echilibru); se montează termometrele cu contact în punctele T_{lic} și T_{asp} .

3. Se pornește motorul la 1500...2000 rot/min, climatizarea la răcire maximă, recirculare, ventilator la treapta maximă, uși închise; se așteaptă stabilizarea (5 min).
4. Se notează presiunile JP și ÎP, temperaturile T_{lic} , T_{asp} , $T_{gură}$ și temperatura și umiditatea aerului ambiant (Tabelul 8.1).
5. Se repetă măsurătorile la ralanti și cu ventilatorul habitacului la treapta minimă.
6. Se verifică etanșeitatea cu detectorul de scurgeri în zona racordurilor și a compresorului.
7. Se oprește motorul, se închid robinetele și se deconectează setul manometric; cadrul didactic prezintă demonstrativ programul de recuperare–vidare–încărcare al stației.

8.5. Determinări

Tabelul 8.1. Parametrii instalației de climatizare

Regim	p_{JP} [bar rel]	p_{IP} [bar rel]	$T_{sat,JP}$ [°C]	$T_{sat,IP}$ [°C]	T_{lic} [°C]	T_{asp} [°C]	$T_{gură}$ [°C]	ΔT_{si} [K]	ΔT_{sr} [K]
static									
2000 rot/min									
ralanti									

Tabelul 8.2. Temperaturi de saturație (valori rotunjite, presiune absolută)

T_{sat} [°C]	-10	0	5	10	30	40	50	60
R134a [bar abs]	2,0	2,9	3,5	4,1	7,7	10,2	13,2	16,8
R1234yf [bar abs]	2,2	3,2	3,7	4,4	7,8	10,2	13,0	16,4

8.6. Prelucrarea datelor

Manometrele indică presiunea relativă: $p_{abs} = p_{rel} + 1,01$ bar. Cu presiunea absolută se citește T_{sat} din Tabelul 8.2 (interpolare liniară) și se calculează supraîncălzirea, subrăcirea și diferența de temperatură a aerului $\Delta T_{aer} = T_{intrare} - T_{gură}$.

Exemplu (R1234yf): $p_{JP} = 2,4$ bar rel $\rightarrow 3,4$ bar abs $\rightarrow T_{sat} \approx 2$ °C; $T_{asp} = 8$ °C $\rightarrow \Delta T_{si} \approx 6$ K. $p_{IP} = 13$ bar rel $\rightarrow 14$ bar abs $\rightarrow T_{sat} \approx 53$ °C; $T_{lic} = 45$ °C $\rightarrow \Delta T_{sr} \approx 8$ K.

Pentru calcule exacte se folosesc tabelele termodinamice ale agentului (NIST REFPROP, CoolProp sau tabelele producătorului).

Tabelul 8.3. Diagnoza după presiuni (orientativ)

p_{JP}	p_{IP}	$\Delta T_{si}; \Delta T_{sr}$	Cauză probabilă
scăzută	scăzută	ΔT_{si} mare, ΔT_{sr} mică	încărcare insuficientă, scurgere
ridicată	ridicată	ΔT_{sr} mare	supraîncărcare, condensator colmatat, ventilator defect
ridicată	scăzută	–	compresor uzat, supapa de control a compresorului
foarte scăzută	normală/scăzută	ΔT_{si} foarte mare	supapă de destindere sau filtru obturat, umiditate înghețată

8.7. Interpretarea rezultatelor

- La o instalație cu supapă de destindere corect încărcată, orientativ $\Delta T_{si} \approx 3...8$ K și $\Delta T_{sr} \approx 5...12$ K; temperatura aerului la guri 4...10 °C la temperaturi ambiante moderate.
- Presiunile depind puternic de temperatura ambiantă și de turație; comparația se face cu diagramele producătorului pentru aceleași condiții.

8.8. Relevanță practică

Service-urile au nevoie de tehnicieni atestați pentru climatizare, iar trecerea la R1234yf și R744 și pompele de căldură ale vehiculelor electrice sunt teme actuale de cercetare și proiectare (eficiență energetică, autonomie pe timp de iarnă).

8.9. Întrebări de verificare

1. De ce supraîncălzirea este necesară pentru protecția compresorului?
2. Cum se modifică presiunile la încărcare insuficientă? Dar la supraîncărcare?
3. De ce a fost înlocuit R134a cu R1234yf la autoturismele noi din UE?
4. Cum funcționează o pompă de căldură pentru încălzirea habitaculului unui vehicul electric și de ce crește autonomia pe timp de iarnă?

Bibliografie

1. Rațiu, S., Alexa, V. – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor rutiere, Editura Politehnica, Timișoara, 2017.
2. Reif, K. (Ed.) – Gasoline Engine Management: Systems and Components, Bosch Professional Automotive Information, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2015.
3. Reif, K. (Ed.) – Diesel Engine Management: Systems and Components, Bosch Professional Automotive Information, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
4. Robert Bosch GmbH – Bosch Automotive Handbook, 10th Edition, Wiley, 2018.
5. Heywood, J. B. – Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2018.
6. Denton, T. – Automobile Electrical and Electronic Systems, 5th Edition, Routledge, Abingdon, 2017.
7. Daly, S. – Automotive Air Conditioning and Climate Control Systems, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2006.
8. Regulamentul (UE) 2024/1257 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile și durabilitatea bateriilor (Euro 7).
9. Directiva 2006/40/CE privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor.
10. Regulamentul (UE) 2024/573 privind gazele fluorurate cu efect de seră.
11. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă; HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.